概率必背 8 页纸（考研数学 777）

公式的总结没有尽头，过于详细或过于简略都不是最佳选择；本篇背诵宝典不是书本中定理概念的堆砌，而是删去过于常用和简单的公式和过于书面严谨的定理表达，真正选择考试的核心精华必记结论，才能成为大家上考场前的必背 8 页纸。更为详细的题型总结、方法归纳、细致讲解请回归概率专题课讲义。三科专题课在淘宝搜索“考研数学 7777”即可免费试看。

目 录

一、 概率基本公式 1
二、 互斥、对立、独立 1
三、 全概率与贝叶斯公式 1
四、 两两独立与相互独立 1
五、 独立性总结 2
六、 常见的一维八大分布 2
七、 常见分布的期望方差 3
八、 常见的二维两大分布 4
九、 卷积公式 4
十、 数字特征 4
十一、 max min 总结 5
十二、 重期望公式（亚当夏娃公式） 6
十三、 切比雪夫不等式 6
十四、 大数定律 6
十五、 中心极限定理 6
十六、 三大分布 7
十七、 样本均值与样本方差 7
十八、 正态总体抽样 7
十九、 统计量的数字特征技巧 7
二十、 估计量的评选标准（数一） 8
二十一、 区间估计（数一） 8
二十二、 两类错误（数一） 8

扫码关注
免费网课+无水印PDF

概率必背 8 页纸（考研数学 777）

一、概率基本公式

（1）加法	$P(A+B)=P(A)+P(B)-P(AB)$ $P(A+B+C)=P(A)+P(B)+P(C)-P(AB)-P(AC)-P(BC)+P(ABC)$
（2）减法	$P(A-B)=P(A\overline{B})=P(A)-P(AB)$
（3）条件	$P(A\|B)=\dfrac{P(AB)}{P(B)}$ $P(\overline{A}\|B)=1-P(A\|B)$ $P(A_1+A_2\|B)=P(A_1\|B)+P(A_2\|B)-P(A_1A_2\|B)$
（4）乘法	$P(AB)=P(A\|B)\cdot P(B)$　　$P(AB)=P(B\|A)\cdot P(A)$
（5）摩根律	$\overline{A\cup B}=\overline{A}\cap\overline{B}$ $\overline{A\cap B}=\overline{A}\cup\overline{B}$
（6）分配律	$A\cap(B\cup C)=(A\cap B)\cup(A\cap C)$ $A\cup(B\cap C)=(A\cup B)\cap(A\cup C)$
（7）结合律	$(A\cup B)\cup C=A\cup(B\cup C)$

二、互斥、对立与独立

互斥/互不相容	$AB=\emptyset$
对立/互逆	$AB=\emptyset$ 且 $A+B=\Omega$
独立	$P(AB)=P(A)\cdot P(B)$

三、全概率与贝叶斯公式

1.全概率公式：设 $A_1,A_2,...,A_n$ 两两互不相容，且 $A_1\cup A_2\cup...\cup A_n=\Omega$，则称 $A_1,A_2,...,A_n$ 构成一个完备事件组，若 $P(A_i)>0,i=1,2,...,n$，则有 $P(B)=\sum_{i=1}^{n}P(A_i)\cdot P(B|A_i)$

2.贝叶斯公式：设 $A_1,A_2,...,A_n$ 构成一个完备事件组，且 $P(A_i)>0,i=1,2,...,n$，则当 $P(B)>0$ 时，有

$$P(A_k|B)=\frac{P(B|A_k)P(A_k)}{\sum_{i=1}^{n}P(B|A_i)P(A_i)},\quad k=1,2,...,n$$

四、两两独立与相互独立

A,B,C 两两独立 $\begin{cases}P(AB)=P(A)P(B)\\P(AC)=P(A)P(C)\\P(BC)=P(B)P(C)\end{cases}$

A,B,C 相互独立 $\begin{cases}P(AB)=P(A)P(B)\\P(AC)=P(A)P(C)\\P(BC)=P(B)P(C)\\P(ABC)=P(A)P(B)P(C)\end{cases}$

五、独立性总结

（1）独立 $\begin{cases}①P(AB)=P(A)P(B)\\②P(A|B)=P(A)\\③P(A|B)=P(A|\overline{B})\\④P(A|B)+P(\overline{A}|\overline{B})=1\end{cases}$

（2）拔不拔不影响独立性：A 与 $B,\overline{A}$ 与 B，A 与 $\overline{B},\overline{A}$ 与 $\overline{B}$ 中，若任一对独立，则其余都独立

（3）概率为 0 或 1 事件与任何事件都独立

（4）独立与互不相容 若 $P(A)>0,P(B)>0$，则 $\begin{cases}A与B独立\Rightarrow 相容\\A与B不相容\Rightarrow 不独立\end{cases}$

（5）三个事件两两独立与相互独立

两两独立 $\begin{cases}P(AB)=P(A)P(B)\\P(AC)=P(A)P(C)\\P(BC)=P(B)P(C)\end{cases}$　　相互独立 $\begin{cases}P(AB)=P(A)P(B)\\P(AC)=P(A)P(C)\\P(BC)=P(B)P(C)\\P(ABC)=P(A)P(B)P(C)\end{cases}$

（6）X 与 Y 相互独立 $\Leftrightarrow P\{X\leqslant x,Y\leqslant y\}=P\{X\leqslant x\}P\{Y\leqslant y\}$
$\Leftrightarrow F(x,y)=F_X(x)F_Y(y)$
$\Leftrightarrow f(x,y)=f_X(x)\cdot f_Y(y)$
$\Leftrightarrow f_{X|Y}(x|y)=f_X(x)$
$\Leftrightarrow f_{Y|X}(y|x)=f_Y(y)$

（7）X与Y相互独立 $\begin{cases}①f(x,y)的非零区域是矩形（包含无界矩形）\\②f(x,y)能分解成仅含x,y的两个一元函数的乘积\end{cases}$

注：①若$f(x,y)$的非零区域不是矩形（包含无界矩形），则X与Y不独立
②若$f(x,y)$不能分解成仅含x,y的两个一元函数的乘积，则X与Y不独立

（8）X 与 Y相互独立 $\Rightarrow f(X)$与$f(Y)$也独立
注：不能反推

六、常见八大分布

一、常见离散型随机变量			
	分布	**分布律**	**解释说明**
1.	**两点分布 X~ B(1，p)**	$P\{X=k\}=p^k(1-p)^{1-k}\quad(k=0,1)$	抛硬币
2.	**二项分布 X~ B(n，p)**	$P\{X=k\}=C_n^k p^k(1-p)^{n-k}\quad(k=0,1,2,...,n)$	n 次独立重复试验中事件 A 发生的次数服从二项分布 （掷骰子，抽样）
3.	**泊松分布 X~ P(λ)**	$P\{X=k\}=\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}\quad(其中\ \lambda>0,k=0,1,2,\cdots,)$	抓贪官人数、车流量、地震次数

4.	几何分布 X~ G(p)	$P\{X=k\}=p(1-p)^{k-1}\quad k=1,2,...,n$	随机变量 X 表示试验过程中 A 首次发生时试验的次数，服从几何分布 关键词：“直到 xx 出现才停止；首次成功”
5.	超几何分布 X~ H(n，M，N)	$P\{X=k\}=\frac{C_M^k\cdot C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}$ 其中 M， N， k， n 为自然数， 且 $M\leqslant N,\max\{n-N+M,0\}\leqslant k\leqslant\min\{M,n\},n\leqslant N$	用于古典概型的计算
二、常见的连续型随机变量的分布			
	分布	概率密度	分布函数
6.	均匀分布 $X\sim U(a,b)$	$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{b-a} & a<x<b\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$	$F(x)=\begin{cases}0 & x<a\\ \frac{x-a}{b-a} & a\le x<b\\ 1 & x\ge b\end{cases}$
7.	指数分布 $X\sim E(\lambda)$	$f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x} & x>0\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$	$F(x)=\begin{cases}1-e^{-\lambda x} & x>0\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$
8.	正态分布 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$	$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\qquad \varphi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}$	

总结：关于独立可加性

（1）【二项分布】设 $X\sim B(m,p),Y\sim B(n,p)$，且相互独立，则 $Z=(X+Y)\sim B(m+n,p)$

（2）【泊松分布】设 $X\sim P(\lambda_1),Y\sim P(\lambda_2)$ 且相互独立，则 $Z=(X+Y)\sim P(\lambda_1+\lambda_2)$

（3）【正态分布】设 $X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2),Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$，且相互独立，则 $Z=(X+Y)\sim N(\mu_1+\mu_2,\sigma_1^2+\sigma_2^2)$.

（4）【卡方分布】设 $X\sim\chi^2(n),Y\sim\chi^2(m)$，且相互独立，则 $Z=X+Y\sim\chi^2(m+n)$

七、常见分布的期望方差

	$E(X)$	$D(X)$
①二项分布	np	$np(1-p)$
②几何分布	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$
③泊松分布	λ	λ
④均匀分布	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
⑤指数分布	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
⑥正态分布	μ	σ^2
⑦卡方分布	n	$2n$

八、常见的二维连续型随机变量的分布

（1）二维均匀分布

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{\text{G的面积}} & (x,y)\in G\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$$

（2）二维正态分布 $(X,Y)\sim(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2;\rho)\ (-1<\rho<1)$

$$f(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}e^{-\frac{1}{(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}-\frac{\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}\right]}$$

性质：①[二维推一维] $(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)\Rightarrow X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2),Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$

②[二维推一维] $(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)\Rightarrow aX+bY\sim N$

③[一维正态不可推二维正态，除非独立]

$X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)\quad Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)\not\Rightarrow\quad (X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$

$X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)\quad Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)+X与Y独立\Rightarrow(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,0)$

④[二维正态的条件] $(X_1,X_2)\sim N,Y_1=aX_1+bX_2,Y_2=cX_1+dX_2$，且 $\begin{vmatrix}a & b\\ c & d\end{vmatrix}\neq 0\Rightarrow(Y_1,Y_2)\sim N$

⑤[二维正态独立与不相关等价] $(X_1,X_2)\sim N$，则 X_1,X_2 独立 $\Leftrightarrow$ X_1,X_2 不相关

九、卷积公式

(1)当 $Z=aX+bY\ (a\neq 0,b\neq 0)$ 时，$f_Z(z)=\dfrac{1}{|b|}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,\dfrac{z-ax}{b})\mathrm{d}x$ 或 $f_Z(z)=\dfrac{1}{|a|}\int_{-\infty}^{+\infty}f(\dfrac{z-by}{a},y)\mathrm{d}y$

(2)当 $Z=XY$ 时，$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}\dfrac{1}{|x|}f\left(x,\dfrac{z}{x}\right)\mathrm{d}x$ 或 $f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}\dfrac{1}{|y|}f\left(\dfrac{z}{y},y\right)\mathrm{d}y$

(3)当 $Z=\dfrac{X}{Y}$ 时，$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}|y|f(yz,y)\mathrm{d}y$

解题步骤：第一步：写公式 $f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,z-x)\mathrm{d}x$

第二步：写被积函数 $f(x,z-x)=$

第三步：讨论小 z 范围

口诀： ①积谁不换谁　　②换完求偏导　　③再加绝对值

十、数字特征

（1）期望

$E(C)=C$

$E(aX)=aE(X)$

$E(X+Y)=E(X)+E(Y)$

若 $X_1,X_2,...,X_n$ 相互独立，则 $E(X_1X_2...X_n)=E(X_1)E(X_2)...E(X_n)$

（2）方差

$$D(X)=E(X^2)-E^2(X)$$

$$D(aX+b)=a^2D(X)$$

$$D(X\pm Y)=D(X)+D(Y)\pm 2\operatorname{cov}(X,Y)$$

（3）协方差

$$\operatorname{cov}(X,Y)=E[(X-EX)(Y-EY)]$$

$$\operatorname{cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)$$

$$\operatorname{cov}(X,X)=D(X)$$

$$\operatorname{cov}(aX,bY)=ab\cdot\operatorname{cov}(X,Y)$$

$$\operatorname{cov}(a,X)=0$$

$$\operatorname{cov}(k_1X_1\pm k_2X_2,Y)=k_1\operatorname{cov}(X_1,Y)\pm k_2\operatorname{cov}(X_2,Y)$$

$$\operatorname{cov}(X,Y)=\rho_{XY}\cdot\sqrt{D(X)}\cdot\sqrt{D(Y)}$$

（4）相关系数

$$\rho_{XY}=\frac{\operatorname{cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\cdot\sqrt{D(Y)}}$$

$$\begin{cases}\rho_{XY}=1,\text{正相关}\Leftrightarrow P\{Y=aX+b\}=1(a>0)\\ \rho_{XY}=-1,\text{负相关}\Leftrightarrow P\{Y=aX+b\}=1(a<0)\\ \rho_{XY}=0,\text{不相关}\end{cases}$$

X与Y不相关$\Leftrightarrow\rho_{XY}=0$

$\Leftrightarrow \operatorname{Cov}(X,Y)=0$

$\Leftrightarrow EXY=EX\cdot EY$

$\Leftrightarrow D(X\pm Y)=DX+DY$

（5）矩

k 阶原点矩：$E(X^k)$

k 阶中心距：$E\{[X-E(X)]^k\}$

k+l 阶混合矩：$E(X^k\cdot Y^l)$

k+l 阶混合中心矩：$E\{[X-EX]^k[Y-EX]^l\}$

十一、max min 总结

1.max min 本身	$\max(X,Y)=\frac{1}{2}(X+Y+\lvert X-Y\rvert)$ $\min(X,Y)=\frac{1}{2}(X+Y-\lvert X-Y\rvert)$
2.max min 运算	$U=\max(X,Y)\quad V=\min(X,Y)$ $U+V=X+Y$

	$U-V=\lvert X-Y\rvert$ $UV=XY$
3.max min 分布	$Z=\max(X,Y)$的分布函数 $\begin{cases}\text{情形1：}X\text{与}Y\text{独立} & F_Z(z)=F_X(z)\cdot F_Y(z)\\ \text{情形2：}X\text{与}Y\text{独立同分布} & F_Z(z)=F_X{}^2(z)\end{cases}$ $Z=\min(X,Y)$的分布函数 $\begin{cases}\text{情形1：}X\text{与}Y\text{独立} & F_Z(z)=1-[1-F_X(z)]\cdot[1-F_Y(z)]\\ \text{情形2：}X\text{与}Y\text{独立同分布} & F_Z(z)=1-[1-F_X(z)]^2\end{cases}$
4.max min 期望	①最大值 → |绝对值| → 一维正态 → 标准正态绝对值期望 ②$F\to f\to E(Z)=\int_{-\infty}^{+\infty}zf_Z(z)dz$

十二、重期望公式（亚当夏娃公式）

1.亚当公式：$EX=E[E(X|Y)]$

2.夏娃公式：$DX=E[D(X|Y)]+D[E(X|Y)]$

3.丢出去公式：$E[XY|Y]=YE(X|Y)$

$$E[g(Y)\cdot X|Y]=g(Y)E(X|Y)$$

十三、切比雪夫不等式

$$P\{|X-EX|\geq\varepsilon\}\leq\frac{DX}{\varepsilon^2}$$

$$P\{|X-EX|<\varepsilon\}\geq1-\frac{DX}{\varepsilon^2}$$

十四、大数定律

核心：依概率收敛到期望 $\lim\limits_{n\to\infty}\left\{\left|\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i-\mu\right|<\varepsilon\right\}=1$ 或 $\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i\xrightarrow{P}\mu(n\to\infty)$

十五、中心极限定理

核心：无论 X_i 独立同分布于什么分布，只要 $n\to\infty$,那么$\sum\limits_{i=1}^{n}X_i\sim N\left(n\mu,n\sigma^2\right)$

十六、三大分布

χ^2 分布	$\chi^2=X_1^2+X_2^2+...+X_n^2$ 要求：$X_1,X_2,...,X_n$ 独立同分布于 $N(0,1)$	①【正态平方】若 $X\sim N(0,1)$，则 $X^2\sim\chi^2(1)$ ②【期望方差】若 $\chi^2\sim\chi^2(n)$，则 $E(\chi^2)=n,D(\chi^2)=2n$ ③【可加性】若 $X\sim\chi^2(n_1),Y\sim\chi^2(n_2)$，且 X 与 Y 相互独立，则 $X+Y\sim\chi^2(n_1+n_2)$
t 分布	$T=\dfrac{X}{\sqrt{\dfrac{Y}{n}}}$ 要求：X 与 Y 独立　$X\sim N(0,1),Y\sim\chi^2(n)$	【构成模式】标准正态比上根号下卡方除以自由度
F 分布	$F=\dfrac{X/n}{Y/m}\sim F(n,m)$ 要求：$X\sim\chi^2(n),Y\sim\chi^2(m)$ X 与 Y 相互独立	【取倒数】若 $U\sim F(m,n)$，则 $\dfrac{1}{U}\sim F(n,m)$ 【F 与 t 关系】若 $T\sim t(m)$，则 $T^2\sim F(1,m)$

十七、样本均值与样本方差

样本均值　$\overline{X}=\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$　　$E(\overline{X})=\mu$　　$D(\overline{X})=\dfrac{\sigma^2}{n}$

样本方差　$S^2=\dfrac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$　　$E(S^2)=\sigma^2$

十八、正态总体抽样

$$\frac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$$

$$\frac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$$

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$$

$$\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n)$$

十九、统计量的数字特征技巧

$$\sum_{i=1}^{n}X_i=n\overline{X}$$

$$\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2=(n-1)S^2\quad(\text{此处}\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i)$$

$$\sum_{i=1}^{2n}(X_i-\overline{X})^2=(2n-1)S^2\quad(\text{此处}\overline{X}=\frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{2n}X_i)$$

见到平方想卡方
$$\begin{cases} DS^2 \text{——} \dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1) \\ D\square^2 \text{——标准正态的平方服从卡方} \\ D\left(\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2\right) \text{——} \dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n) \end{cases}$$

二十、估计量的评选标准（数一）

1.无偏性：$E(\hat{\theta})=\theta$　　$\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计量

2.有效性：$D\left(\hat{\theta}_1\right)<D\left(\hat{\theta}_2\right)$　　$\hat{\theta}_1$ 比 $\hat{\theta}_2$ 更有效

3.一致性：当 $n\to\infty$ 时，$\hat{\theta}$ 依概率收敛于 θ，则称 $\hat{\theta}$ 为 θ 的一致估计量

二十一、区间估计（数一）

一个正态总体参数双侧置信区间

待估参数	条件	统计量	置信度为 $1-\alpha$ 的双侧置信区间
μ	σ^2 已知	$\dfrac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$	$\left(\bar{X}-\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\frac{\alpha}{2}}, \bar{X}+\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\frac{\alpha}{2}}\right)$
	σ^2 未知	$\dfrac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$	$\left(\bar{X}-\dfrac{S}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1), \bar{X}+\dfrac{S}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right)$
σ^2	μ 已知	$\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n)$	$\left(\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n)}, \dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n)}\right)$
	μ 未知	$\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$	$\left(\dfrac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)}, \dfrac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)}\right)$

二十二、两类错误（数一）

第一类错误：“弃真” 原假设 H_0 为真，但被拒绝了，“在拒绝域”，$\alpha=P\{$ 拒绝 $H_0 \mid H_0$ 为真$\}$

第二类错误：“取伪” 原假设 H_0 为假，但被接受了，“在接受域”，$\beta=P\{\text{接受}H_0 \mid H_0\text{为假}\}$

$=P\{\text{接受}H_0 \mid H_1\text{为真}\}$